

Trabajo final: RoboIA



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

Autores:

Andrés Camilo Escobar Lasso

Nicolas Alejandro Quenan Botina

Deiby Yojan Rosales Pantoja

Tutor:

PhD Cristian Camilo Ordoñez

Programa de licenciatura en informática

Objetos virtuales de aprendizaje

2025

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Manual de usuario.....	4
1.1 Acceso Y navegación general.	4
1.2 Modelo Instruccional ADDIE	5
Análisis.....	5
Diseño.....	6
Desarrollo.....	6
Implementación.....	6
Evaluación.....	7
1.3 Descripción detallada de módulos	8
Módulo 1 – Introducción a la Inteligencia Artificial.....	8
Módulo 2 – ¿Qué es la Robótica?.....	10
Módulo 3 – IA vs Robótica: Relación y Diferencias.....	12
Módulo 4 – Sensores y Datos en Robótica.....	14
Módulo 5 – Programando un Mini Robot	16
Módulo 6 – Aplicaciones Reales de IA y Robótica.....	18
Módulo 7 – Evaluación Final y Certificado	20
2. Paginas y navegación.	22
3. Conclusiones.....	23
4. Bibliografía	24

Introducción

El Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) **RoboIA** surge como una propuesta educativa orientada a la comprensión de la **Inteligencia Artificial (IA)** y la **Robótica** aplicable en estudiantes de grado noveno y superiores. Integra contenidos teóricos, actividades interactivas y evaluaciones prácticas organizadas en siete módulos secuenciales. El diseño prioriza la simplicidad, la claridad y la interacción, asegurando que el estudiante avance de forma guiada sin abrumarse con información excesiva.

Este OVA responde a la necesidad de contar con materiales digitales flexibles que permitan el aprendizaje autónomo, fortalecimiento de competencias tecnológicas y la contextualización de temas actuales. Se implementa una estructura modular y su implementación en Angular permiten integrar herramientas externas como Genially, H5P, Educaplay, Hotpotatoes, Wayground y Nearpod, aportando variedad de recursos y actividades alineadas con los estilos de aprendizaje actuales.

La innovación del sistema se encuentra en su **barra de progreso**, su **navegación no saltable**, la integración multiplataforma de actividades interactivas y la posibilidad de obtener una **certificación** al completar el módulo final. Gracias a estas características, RoboIA se convierte en una herramienta valiosa tanto para docentes que buscan apoyo pedagógico durante sus clases como para estudiantes interesados en explorar el mundo de la IA y la robótica desde un enfoque práctico y exploratorio.

1. Manual de usuario

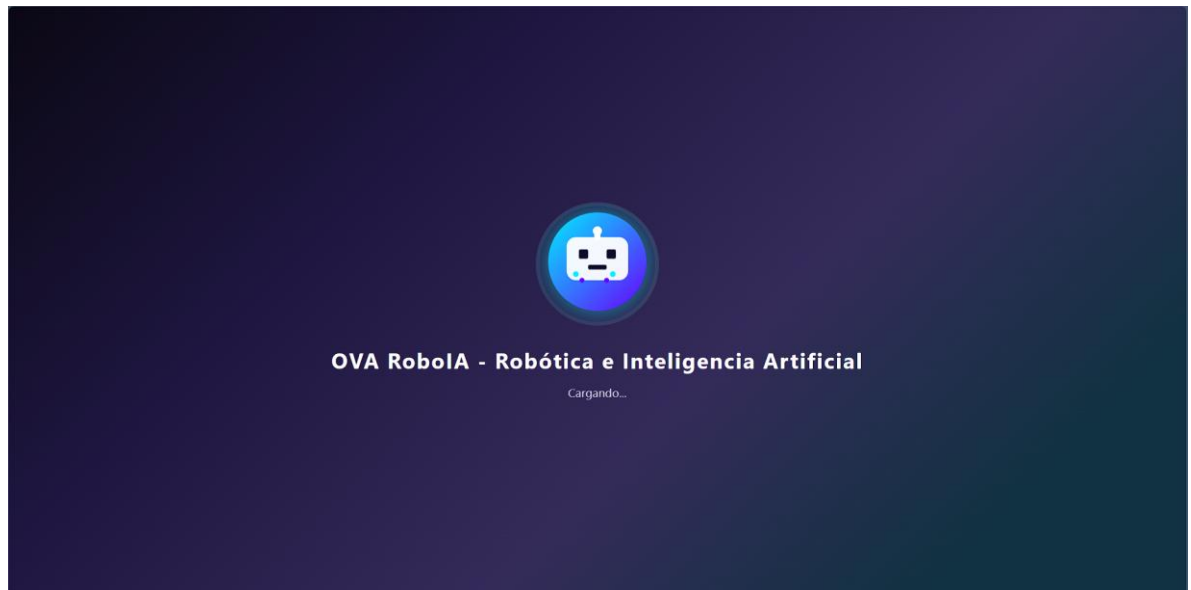
1.1 Acceso Y navegación general.

Al iniciar el OVA, el usuario observa una pantalla de carga con el título *Bienvenido al mundo del OVA RoboIA*. Una vez cargado, se presenta la pantalla principal con el propósito del OVA y la opción “**Comenzar**”.

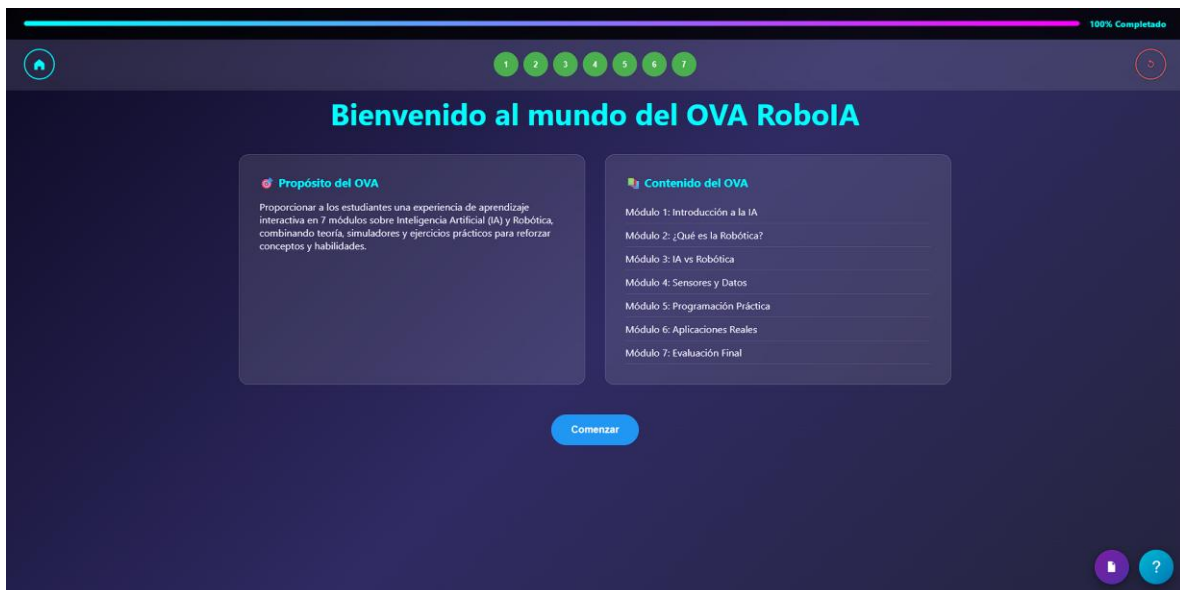
Características de navegación:

- **Progresión lineal:** Los módulos no pueden ser saltados; deben completarse en orden.
- **Barra de progreso:** Se actualiza automáticamente al finalizar las actividades de cada módulo.
- **Botón de reinicio:** Elimina la información del ultimo usuario.
- **Interactividad constante:** Cada módulo integra actividades diseñadas en herramientas externas embebidas.
- **Contenido resumido y claro:** Para evitar sobrecarga cognitiva, el contenido se presenta de manera breve y visual.

- **Certificado:** Tras completar el módulo 7, el estudiante puede descargar su certificado.



1 Pantalla de carga



2 Pantalla inicial

1.2 Modelo Instruccional ADDIE

Análisis

Se identificó la necesidad de un recurso educativo que permita a estudiantes de grado noveno comprender conceptos básicos de IA y robótica sin depender de

laboratorios físicos o equipos de alto costo. El contenido debía ser simple, visual y progresivo. También se consideró la tendencia actual hacia el aprendizaje autónomo y las herramientas digitales como facilitadoras del proceso formativo.

Diseño

El OVA se estructuró en siete módulos, cada uno dedicado a un concepto clave. Cada módulo incluye:

- Presentaciones resumidas
- Actividades interactivas
- Ejercicios prácticos
- Mini evaluaciones de consolidación

Incorporación de diversas plataformas (Genially, H5P, Educaplay, Hotpotatoes, Wayground y Nearpod) para fortalecer la interacción. La navegación obligatoria asegura un aprendizaje progresivo.

Desarrollo

El OVA fue construido en Angular, lo que permitió:

- Integración fluida de componentes
- Integración de actividades externas
- Barra de progreso controlada por lógica interna
- Pantallas responsivas
- Certificación automática en el módulo final

El contenido textual, visual y multimedia fue creado e integrado manualmente, buscando equilibrio entre claridad y dinamismo.

Implementación

El OVA se ejecuta directamente en navegador. Se realizaron varias pruebas para garantizar compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores. El sistema de

navegación guiada y la carga progresiva facilitan el uso incluso para estudiantes con poca experiencia tecnológica.

Evaluación

La evaluación se da de forma continua e integral. La retroalimentación inmediata permite verificar comprensión antes de avanzar. El certificado final funciona como evidencia del logro de los objetivos planteados.

1.3 Descripción detallada de módulos

Módulo 1 – Introducción a la Inteligencia Artificial

Contenido principal:

- Definición de IA
- Tipos de IA: débil, fuerte, generativa
- Ejemplos cotidianos: asistentes virtuales, recomendaciones, reconocimiento facial



3 Modulo 1

Actividad interactiva:

- Juego de selección de pares (Genially)
- Ejercicio de identificación de elementos con IA



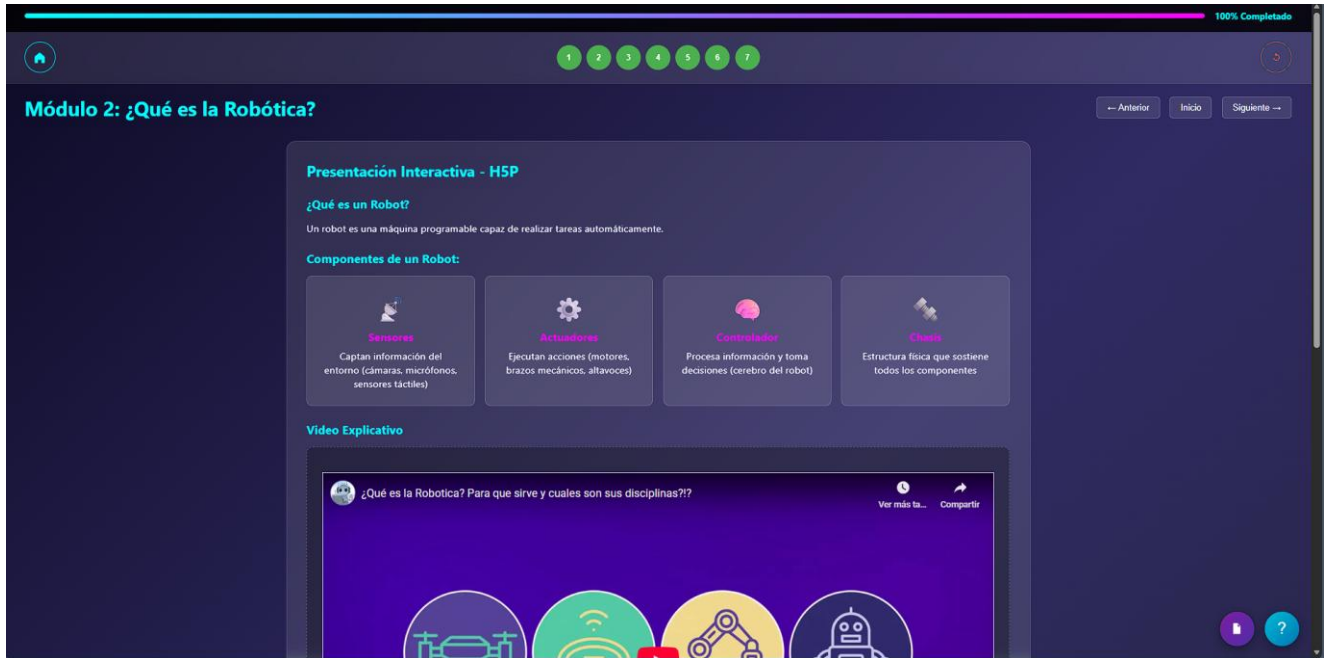
4 Modulo 1 actividades

Este módulo busca familiarizar al estudiante con el concepto de IA y su presencia en la vida diaria.

Módulo 2 – ¿Qué es la Robótica?

Contenido principal:

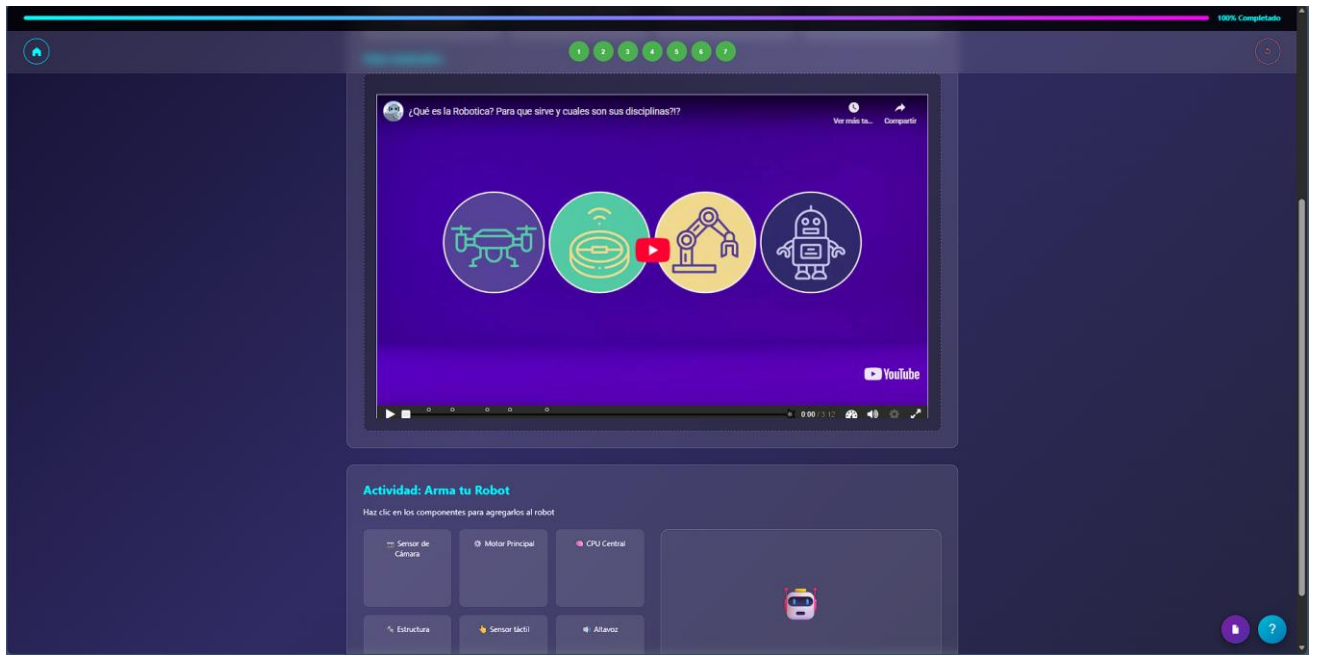
- Definición de robot
- Componentes esenciales: sensores, actuadores, controlador, chasis



5 Módulo 2

Actividades:

- **Video interactivo en H5P** con preguntas insertadas
- **Mini actividad “Arma tu robot”**



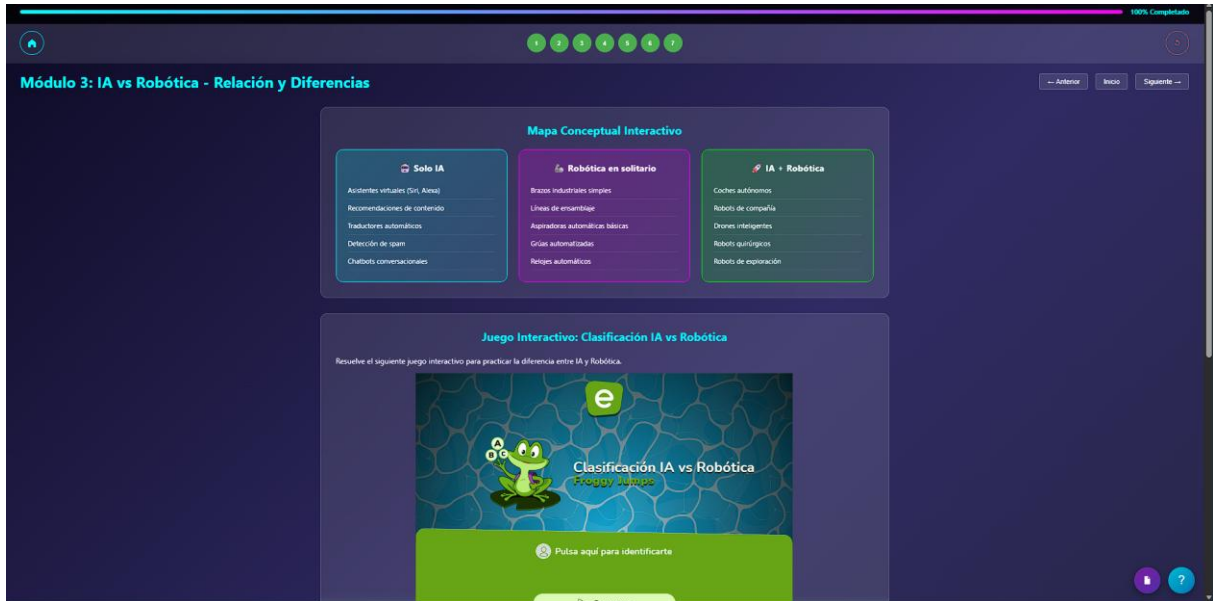
6 Módulo 2 actividades

El objetivo es ofrecer una comprensión inicial de qué es un robot y cómo está compuesto.

Módulo 3 – IA vs Robótica: Relación y Diferencias

Contenido:

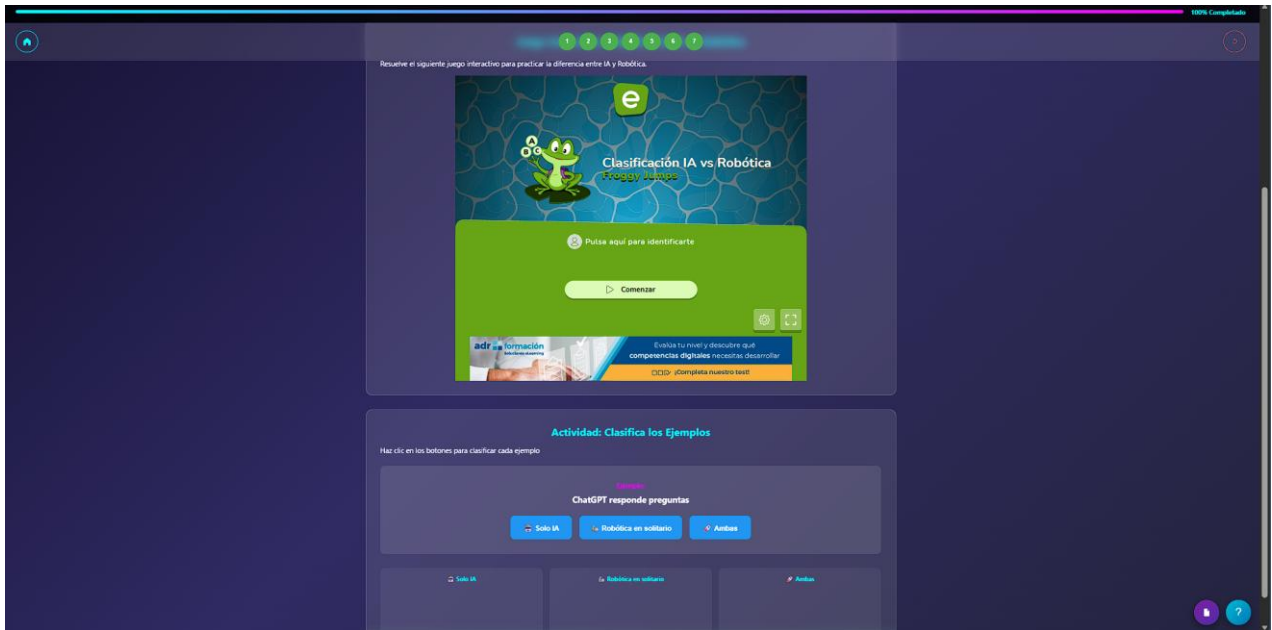
- Conceptos agrupados: solo IA, solo robótica, IA + robótica
- Ejemplos prácticos (Siri, grúas automáticas, drones inteligentes, etc.)



7 Módulo 3

Actividades:

- **Juego interactivo preguntas (Educaplay)**
- **Actividad final de categorización manual**



8 Módulo 3 actividades

El módulo permite distinguir claramente ambos campos y entender cuándo trabajan juntos.

Módulo 4 – Sensores y Datos en Robótica

Contenido:

- Tipos de sensores: ultrasonido, cámara, táctil, infrarrojo
- Qué son los datos y cómo se procesan

Módulo 4: Sensores y Datos en Robótica

Sensores en Robótica

¿Qué es un Sensor?

Dispositivo que detecta cambios en el entorno y los convierte en señales eléctricas.

- Sensor de Ultrasonido**
Función: Mide distancias usando ondas sonoras
Ejemplo: Robot evita obstáculos
- Sensor de Cámara**
Función: Captura imágenes y video
Ejemplo: Reconocimiento facial
- Sensor táctil**
Función: Detecta contacto físico
Ejemplo: Robot agarra objetos
- Sensor Infrarrojo**
Función: Detecta calor y movimiento
Ejemplo: Seguidor de línea

¿Qué son los Datos?

Los datos es la información que los sensores recopilan del entorno.

1. Sensor capta información → 2. Convierte a datos digitales → 3. CPU procesa los datos → 4. Robot toma decisiones

Actividad Quiz: HotPotatoes

Index

JQuiz – Preguntas tipo test

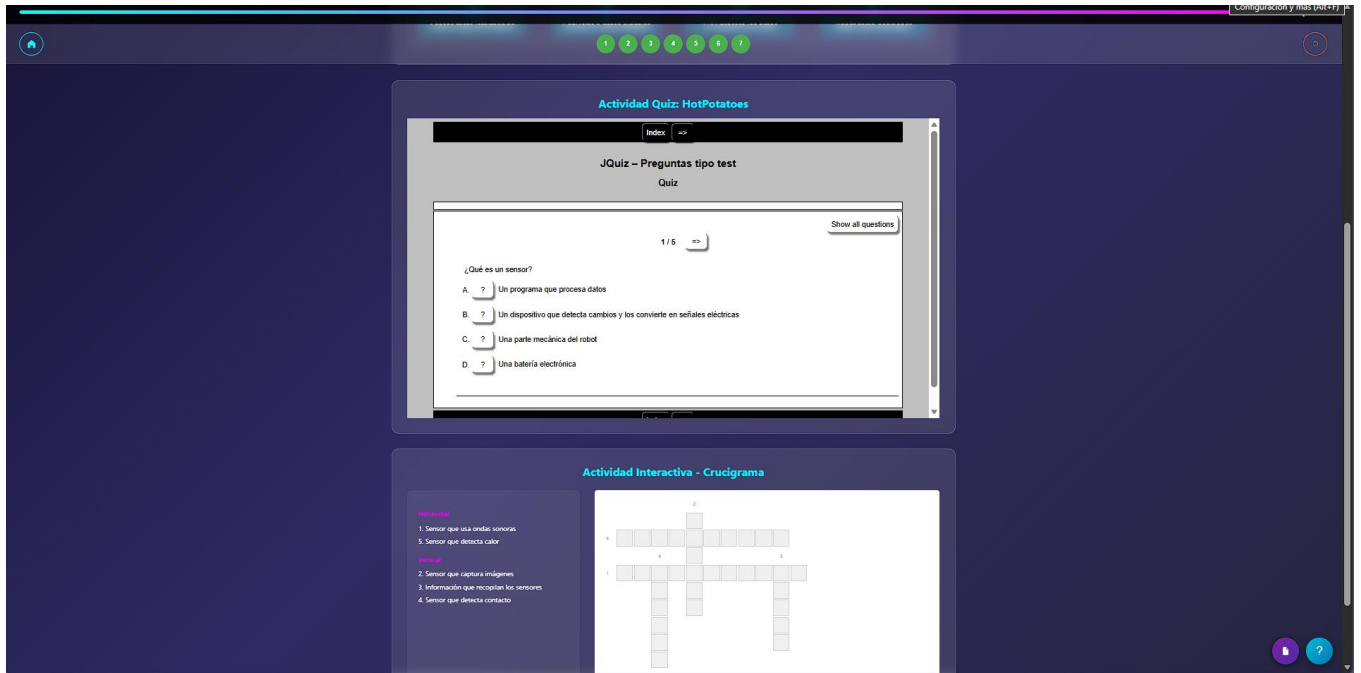
Quiz

Show all questions

9 Módulo 4

Actividades:

- Preguntas interactivas (Hotpotatoes)
- Crucigrama



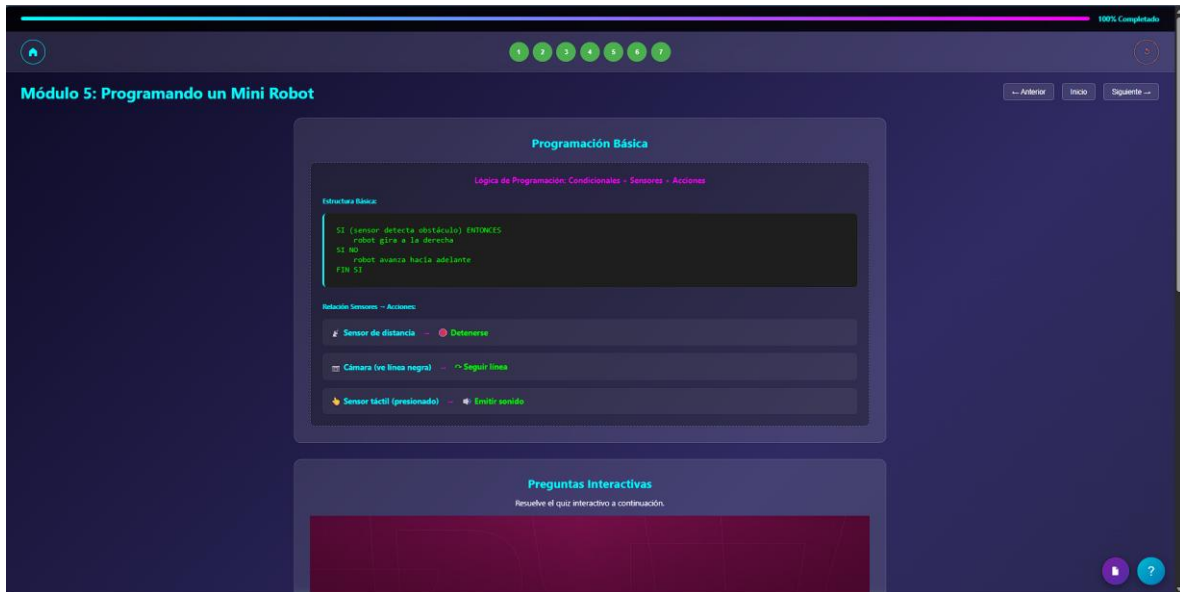
10 Módulo 4 actividades

Este módulo explica cómo los robots perciben el mundo y toman decisiones.

Módulo 5 – Programando un Mini Robot

Contenido:

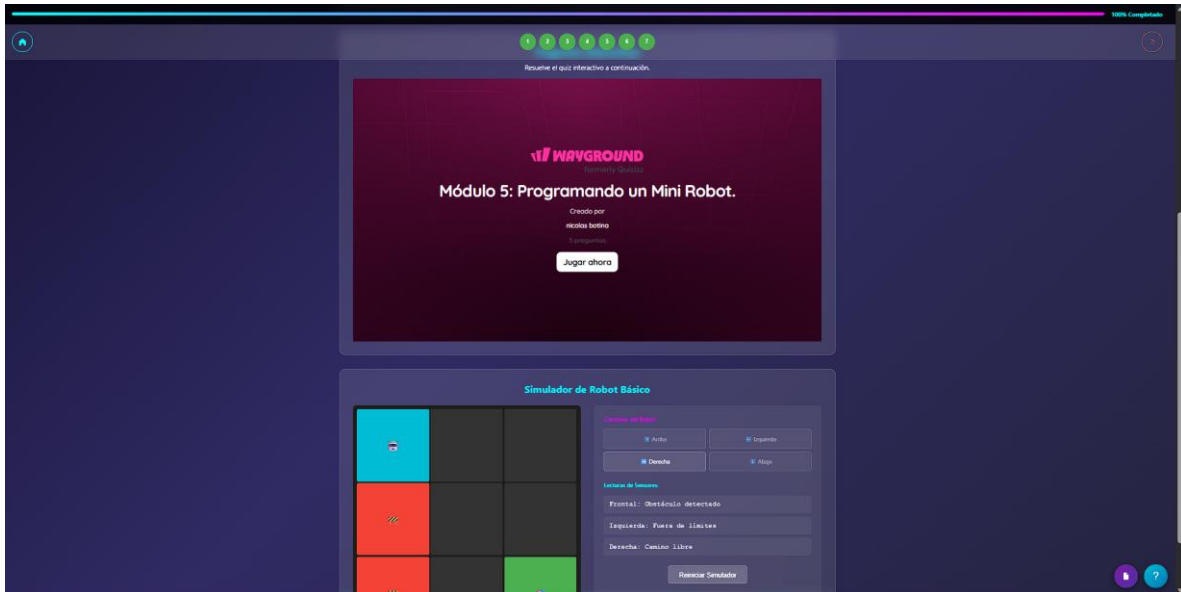
- Lógica de programación básica
- Condicionales aplicados a sensores
- Relación sensor → acción



11 Módulo 5

Actividades:

- **Preguntas interactivas desarrolladas en Wayground**
- **Simulador de órdenes para un robot** donde el usuario mueve un robot por comandos hasta llegar a la meta



12 Módulo 5 actividades

El estudiante comprende la lógica detrás de las órdenes que un robot ejecuta.

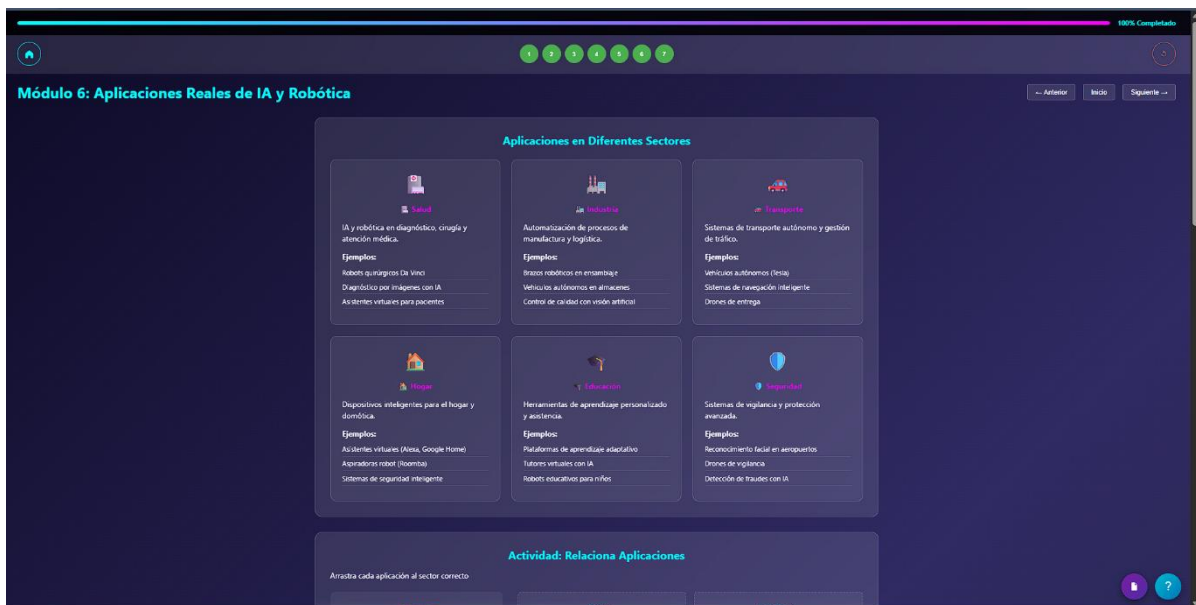
Módulo 6 – Aplicaciones Reales de IA y Robótica

Contenido:

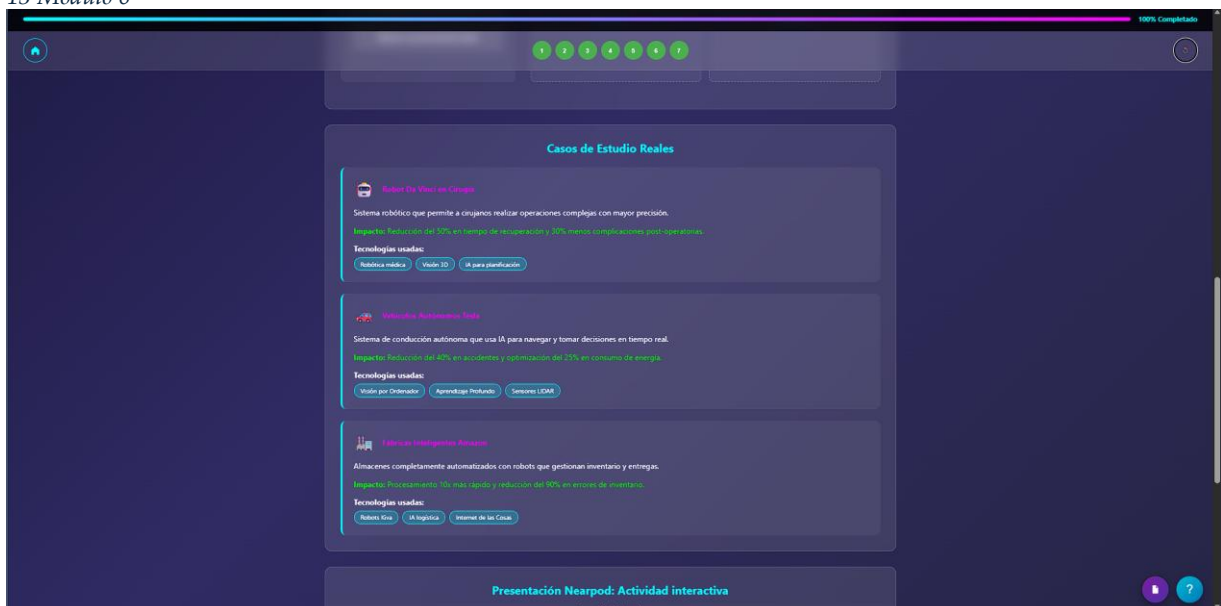
- Aplicaciones en salud, industria, transporte, hogar, educación y seguridad

Casos reales:

Robot Da Vinci, Tesla autónomo, Fábricas inteligentes Amazon...



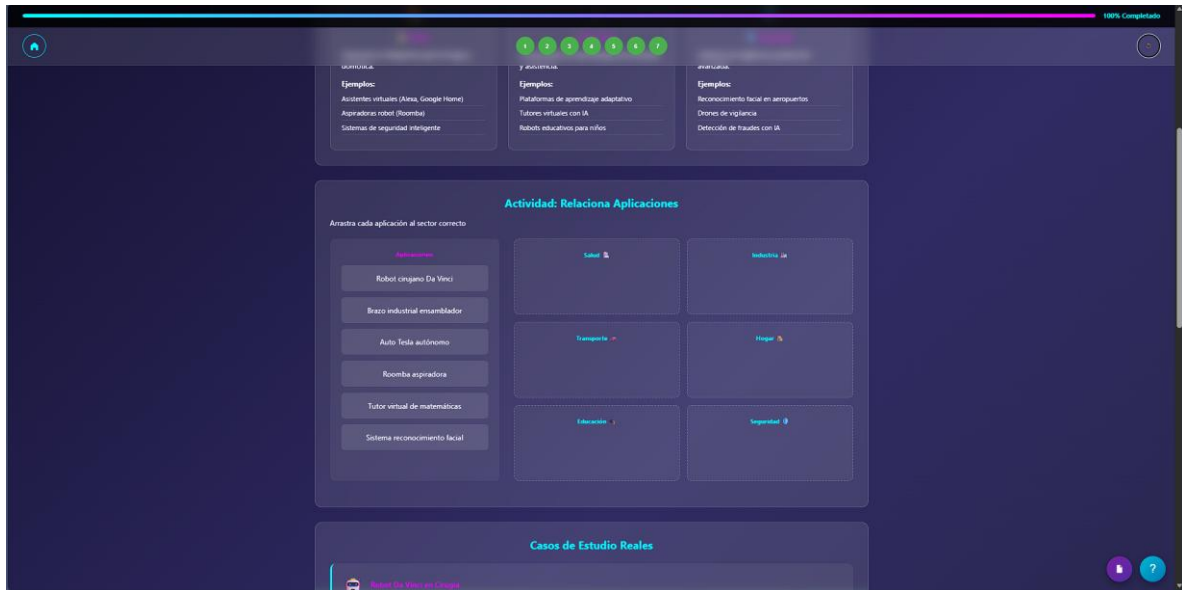
13 Módulo 6



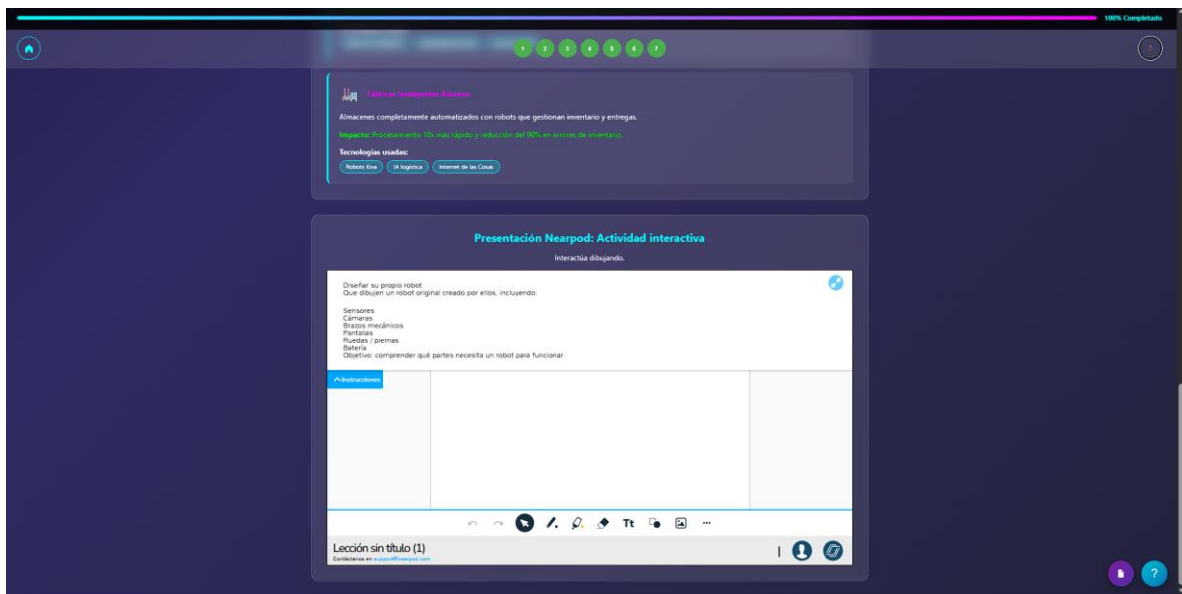
14 Módulo 6

Actividades:

- Actividad de arrastrar y relacionar aplicaciones
- Diseño de robot propio en Nearpod (tablero interactivo)



15 Módulo 6 actividad relacionar



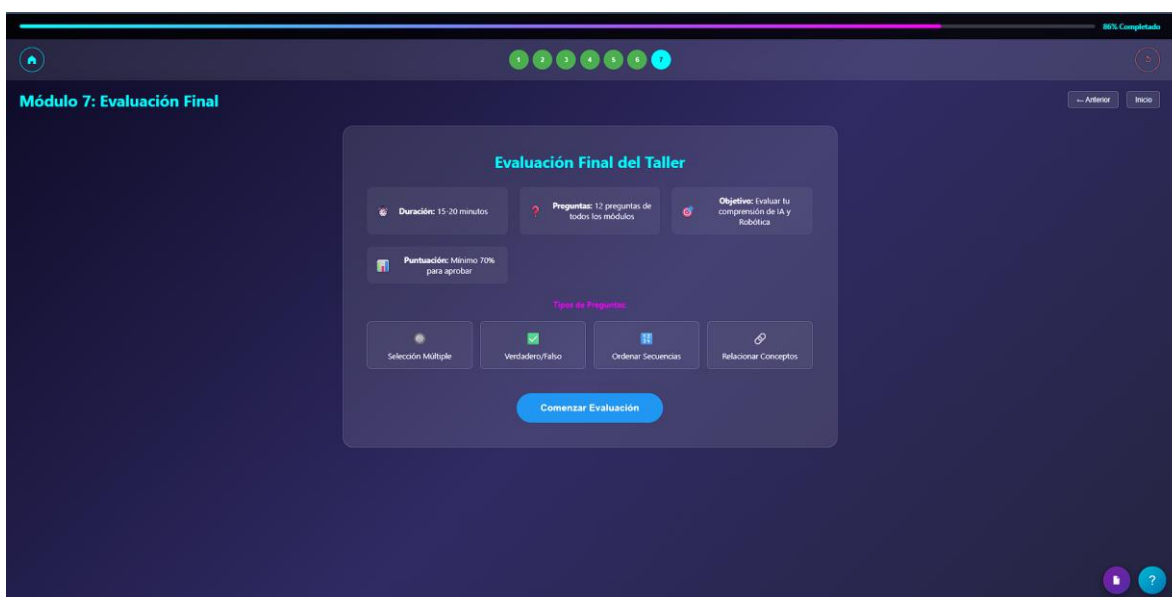
16 Módulo 6 Actividad tablero

Este módulo muestra cómo la IA y la robótica impactan el mundo real.

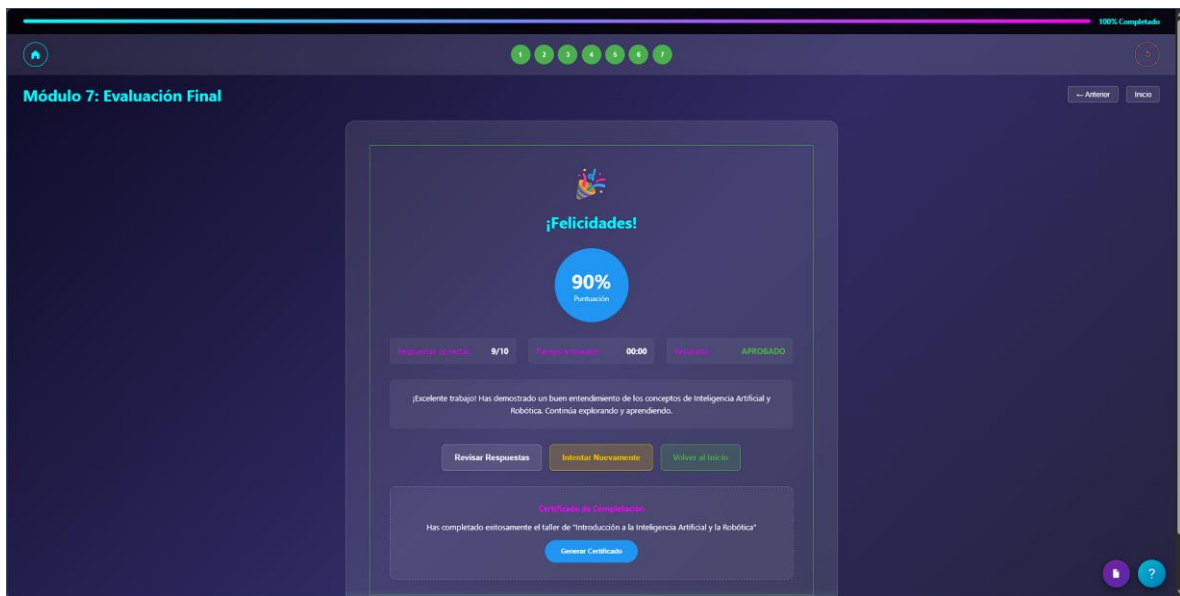
Módulo 7 – Evaluación Final y Certificado

El módulo final consiste en una **evaluación integral** que cubre los conceptos principales de los seis módulos anteriores. Al completarla satisfactoriamente, el usuario puede:

- Ver sus resultados
- Internar Nuevamente
- Descargar un **certificado de cumplimiento del OVA RoboIA**



17 Módulo 7 Evaluación estado inicial



18 Módulo 7 Evaluación finalizada



19 Generación de certificado

2. Páginas y navegación.

Diseño de flujo de páginas de RoboIA

Ejemplo.

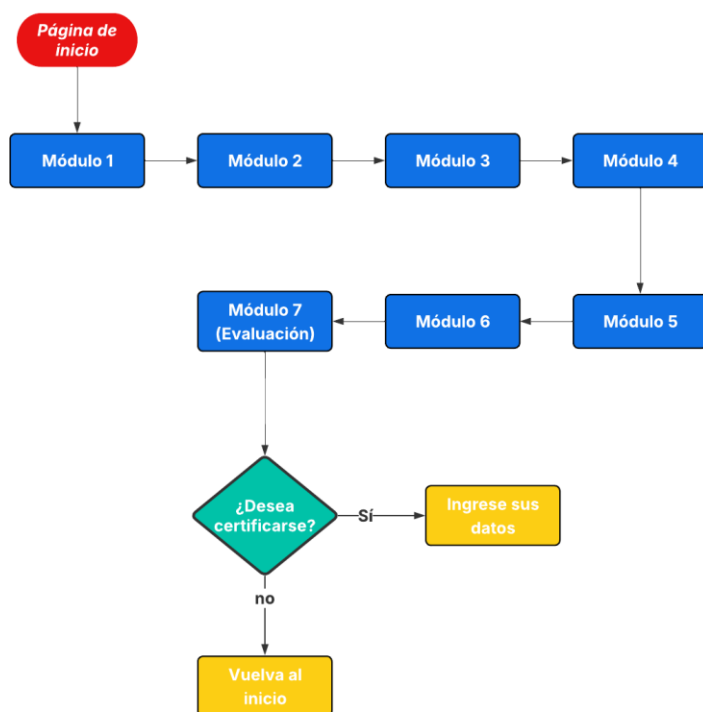


Ilustración 20 flujo de páginas del OVA RoboIA

3. Conclusiones

Presentamos el OVA RoboIA como una herramienta educativa versátil, accesible y centrada en el aprendizaje autónomo. Organizada en módulos secuenciales, junto con la integración de actividades interactivas externas, facilita la comprensión de temas complejos como la inteligencia artificial y la robótica de manera amigable para estudiantes de grado noveno en adelante.

El diseño modular y la navegación obligatoria aseguran una progresión lógica, mientras que la barra de progreso motiva al estudiante a completar cada unidad ya que la robótica se relaciona con la gamificación es una forma de llegar e interesar a los estudiantes. La variedad de herramientas empleadas (Genially, H5P, Educaplay, Hotpotatoes, Wayground y Nearpod) aporta dinamismo y contempla diversos estilos de aprendizaje.

La implementación tecnológica en Angular permite una experiencia fluida desde el navegador, con una interfaz limpia y entendible. El certificado final da valor agregado al proceso formativo, permitiendo evidenciar el logro de los objetivos planteados.

RoboIA combina pedagogía, accesibilidad y tecnología para crear experiencias formativas atractivas y alineadas con las necesidades actuales de la educación digital.

4. Bibliografía

- Ching YH, Hsu YC. Robótica educativa para desarrollar el pensamiento computacional en jóvenes aprendices: una revisión sistemática. TechTrends. 2023 Abr 6:1-12. doi: 10.1007/s11528-023-00841-1. Epub antes de la impresión. PMID: 37362587; PMCID: PMC10078047.
- Ouyang, F., Xu, W. Los efectos de la robótica educativa en la educación STEM: un metaanálisis multinivel. *IJ STEM Ed* **11**, 7 (2024).
<https://doi.org/10.1186/s40594-024-00469-4>
- Patricia Peña García. Innovación en el Aula: Aplicaciones de la Robótica Educativa Sep. 25 (2024) ▷ [Innovación en el Aula: Aplicaciones de la Robótica Educativa](#) ☒ **【 2025 】**
- Miguel Gutiérrez. Aplicaciones de la IA en la educación: Avances y beneficios [Aplicaciones De La IA En La Educación: Avances Y Beneficios](#)
- Iberent ¿Qué es la robótica educativa? Aplicaciones y ventajas jun. 10 (2024) [¿Qué es la robótica educativa? Aplicaciones y ventajas](#)